

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目III 予想④ xROADを核とした道路管理のDX深化（予想問題＋フル模範解答）

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

III（予想）国土交通省が推進する道路DXプラットフォーム「xROAD（クロスロード）」は、道路の走行・点検・交通・気象・施設管理等に関わるデータを統合するシステムとして整備が進められている。一方、インフラの老朽化加速・気候変動による異常気象の頻発化・深刻な技術者不足が同時進行するなか、xROADで集積されたデータをAI点検・点群測量・BIM/CIMと連携させ、予防保全型管理へ転換することが急務となっている。国土交通省の「インフラ分野のDXアクションプラン」では、「計画・設計・施工・維持管理」の全ライフサイクルにわたるデータ連携と、管理業務の自動化・効率化を推進方針として示している。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. xROADを核とした道路管理のDX深化を進めるにあたり、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

フル模範解答

（答案用紙3枚以内・計約1,760字。）

（1）道路管理DX深化における3つの課題（約590字）

国土交通省はxROADを道路DXの統合プラットフォームと位置付け、走行・点検・交通・気象データの一元管理を推進している。以下に3つの課題を示す。

【観点1：データ基盤の観点】既存管理データのフォーマット不統一とxROAD連携の遅れ

国・都道府県・市区町村・高速道路会社等が個別に蓄積してきた道路台帳・点検データは形式・粒度・品質が統一されておらず、xROADへの統合に際してデータクレンジングとフォーマット変換に多大なコストが

生じている。特に市区町村レベルでは人手不足もあり移行が遅れており、xROAD効果が全国に波及していないことが課題である。

【観点2：人材・組織の観点】データ解析・AI活用人材の不足と現場技術者のリスクリング体制の未整備

点群データの処理・AIモデルの構築・BIM/CIMの設計統合を担える人材は行政組織に少なく、委託依存が常態化している。現場技術者がDXツールを主体的に活用できるリスクリング体制が整っておらず、技術・判断力の外部依存が深刻化していることが課題である。

【観点3：予防保全転換の観点】AI劣化予測から修繕優先順位決定までのPDCAサイクルの未確立

点検データがxROADに蓄積されても、AI劣化予測結果が予算配分・修繕発注計画に自動連携する仕組みが確立されていない。データが活用に至らず、依然として事後保全型の管理が続いていることが課題である。

(2) 最重要課題に対する解決策（約630字）

前項3課題のうち**課題1「既存管理データのフォーマット不統一とxROAD連携の遅れ」**を最重要と判断する。データ基盤の不統一は後続施策すべての前提条件を阻害する根本課題であり、発注者として仕様標準化とデータ共有スキームの制度設計を主導できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】xROAD標準データフォーマットへの移行を発注仕様に義務付け

点検委託・設計委託の仕様書にxROAD準拠フォーマット（3次元点群・AI点検結果・BIM属性データの標準スキーマ）を必須要件として組み込む。既存データの移行支援ツールを整備し、市区町村レベルの道路管理者が低コストで移行できる体制を構築する。移行状況はxROAD管理ポータルで可視化し、進捗を定量的に管理する。

【解決策2】国・都道府県・市区町村・民間の参加するデータ共有協議体の設置

関係道路管理者・IT事業者・研究機関の協議体を設け、データアクセス権・品質基準・更新頻度・セキュリティ要件を合意形成する。自治体のIT整備水準の差を考慮した移行支援策を協議体で策定し、地方を取り残さないDXを推進する。

【解決策3】BIM/CIM×点検データ連携による劣化予測モデルの構築と予算配分への組み込み

xROADの蓄積データとBIM/CIMの構造属性を連携させた機械学習型の劣化予測モデルを構築する。予測スコアに基づく修繕優先順位を予算要求・修繕発注計画に制度的に組み込み、予防保全型管理への転換を段階的に実現する。

(3) 残余リスクとその対応策（約540字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】データ集積の進展によるサイバーセキュリティリスクの顕在化

xROADに道路の詳細空間データ・交通データが集積されることで、サイバー攻撃によるデータ改ざん・システム障害が道路管理に甚大な影響を及ぼすリスクが生じる。発注仕様にセキュリティ要件を明記し、データ分類に応じたアクセス制御・バックアップ体制を義務付ける。国のサイバーセキュリティ基本方針と整合した監査を定期的実施する。

【リスク2】 AIの判断への過信と技術者の目利き力の低下

AI劣化予測の精度向上に伴い、技術者が出力結果を批判的に検証する力が低下するリスクがある。AI判断は補助ツールと位置付け、最終的な修繕優先度の決定には技術者の専門判断を必ず介在させることを業務規程に明記する。

【リスク3】 DX対応格差による地方道路管理の質の低下

IT人材・財政力の格差により、大都市圏と地方でDX活用度が乖離し、地方道路の管理水準が相対的に低下するリスクがある。社会・経済・環境の三側面での均衡を確保するため、国の財政支援・広域連携スキームと技術者コミュニティの形成により格差解消を図る。公益確保の責務（技術士法第45条の2）のもと、全国均衡のDX推進を発注者責任として担う。